0.1 拉普拉斯方程

所有偏微分方程中最重要者, 无疑包括拉普拉斯方程

$$\Delta u = 0 \tag{1}$$

以及 Poisson 方程[1]

$$-\Delta u = f. \tag{2}$$

在 (1) 与 (2) 中,$x \in U$, 未知函数为 $u : \overline{U} \to \mathbb{R}$,$u = u(x)$, 其中 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是给定开集. 在 (2) 中函数 $f : U \to \mathbb{R}$ 也是给定的. 由 §A.3 回忆,u 的 Laplace 算子为

$$\Delta u \triangleq \sum_{i=1}^{n} u_{x_i x_i}.$$

定义 0.1

满足 (1) 的 C^2 函数 u 称为**调和函数**.

物理解释. 拉普拉斯方程出现在极为广泛的物理背景之中. 在一种典型解释里,u 表示某种物理量 (例如化学浓度) 在平衡态下的密度. 于是若 V 是 U 内任一光滑子区域, 则 u 通过 ∂V 的净通量为零:

$$\int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\nu} \, \mathrm{d}S = 0,$$

其中 $\mathbf{F}$ 表通量密度,$\boldsymbol{\nu}$ 表单位外法向量场. 由 Gauss–Green 公式 (§C.2), 有

$$\int_V \operatorname{div} \mathbf{F} \, \mathrm{d}x = \int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\nu} \, \mathrm{d}S = 0,$$

从而

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = 0 \qquad \text{在} U \text{ 中}, \tag{3}$$

这是因为 V 是任意的. 在许多情形下, 物理上合理的假定是通量 $\mathbf{F}$ 与梯度 Du 成正比但方向相反 (因为流动是从高浓度区域流向低浓度区域). 于是

$$\mathbf{F} = -aDu \qquad (a > 0). \tag{4}$$

代入 (3), 便得到拉普拉斯方程 $\operatorname{div}(Du) = \Delta u = 0$.

若 u 分别表示 $\begin{cases} \text{化学浓度} \\ \text{温度} \\ \text{静电势}, \end{cases}$ 则方程 (4) 分别是 $\begin{cases} \text{扩散的 Fick 定律} \\ \text{热传导的 Fourier 定律} \\ \text{导电的 Ohm 定律}. \end{cases}$

关于拉普拉斯方程在数学物理中无处不在的讨论, 见 Feynman–Leighton–Sands [**F-L-S**] 第 12 章. 拉普拉斯方程还出现在解析函数的研究以及 Brown 运动的概率研究之中.

[1] 我习惯在 (2) 中写成负号, 以便与第 6 章中一般二阶椭圆算子的记号保持一致.

0.1.1 基本解

0.1.1.1 基本解的推导

研究任何偏微分方程的一个好策略, 是先找出某些显式解, 然后, 若该 PDE 是线性的, 再用先前得到的特解组装出更复杂的解. 此外, 在寻找显式解时, 把注意力限制在具有某种对称性的函数类上往往是明智的. 由于拉普拉斯方程在旋转下不变 (习题 2), 因而先去寻找径向解, 即形如 $r = |x|$ 的函数, 似乎是可取的.

因此, 我们尝试在 $U = \mathbb{R}^n$ 中寻找拉普拉斯方程 (1) 的形如

$$u(x) = v(r)$$

的解, 其中 $r = |x| = (x_1^2 + \cdots + x_n^2)^{1/2}$, 而 v 要选得 (若可能) 使 $\Delta u = 0$. 首先注意到, 对 $i = 1, \ldots, n$,

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{1}{2}(x_1^2 + \cdots + x_n^2)^{-1/2} 2x_i = \frac{x_i}{r} \qquad (x \neq 0).$$

于是

$$u_{x_i} = v'(r)\frac{x_i}{r}, \qquad u_{x_i x_i} = v''(r)\frac{x_i^2}{r^2} + v'(r)\left(\frac{1}{r} - \frac{x_i^2}{r^3}\right),$$

从而

$$\Delta u = v''(r) + \frac{n-1}{r}v'(r).$$

因此 $\Delta u = 0$ 当且仅当

$$v'' + \frac{n-1}{r}v' = 0. \tag{5}$$

若 $v' \neq 0$, 则推出

$$(\log |v'|)' = \frac{v''}{v'} = \frac{1-n}{r},$$

因而 $v'(r) = \dfrac{a}{r^{n-1}}$ (a 为某常数). 于是当 $r > 0$ 时,

$$v(r) = \begin{cases} b \log r + c & (n = 2), \\ \dfrac{b}{r^{n-2}} + c & (n \geqslant 3), \end{cases}$$

其中 b, c 为常数.

这些考虑引出下面的

定义 0.2

函数

$$\Phi(x) \triangleq \begin{cases} -\dfrac{1}{2\pi} \log |x| & (n = 2), \\ \dfrac{1}{n(n-2)\alpha(n)} \dfrac{1}{|x|^{n-2}} & (n \geqslant 3), \end{cases} \tag{6}$$

定义于 $x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0$, 称为拉普拉斯方程的**基本解**.

稍后即可明白 (6) 中常数取这些特定值的缘由.(由 §A.2 回忆,$\alpha(n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积.)

我们有时会略微滥用记号, 写作 $\Phi(x) = \Phi(|x|)$, 以强调基本解是径向的. 还可注意到有估计

$$|D\Phi(x)| \leqslant \frac{C}{|x|^{n-1}}, \qquad |D^2\Phi(x)| \leqslant \frac{C}{|x|^n} \qquad (x \neq 0) \tag{7}$$

其中 $C > 0$ 为某常数.

0.1.1.2 Poisson 方程

由构造, 函数 $x \mapsto \Phi(x)$ 在 $x \neq 0$ 处调和. 若把原点平移到新点 y,PDE (1) 不变; 于是 $x \mapsto \Phi(x-y)$ 作为 x 的函数, 在 $x \neq y$ 处也调和. 现取 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, 注意到映射 $x \mapsto \Phi(x-y)f(y)(x \neq y)$ 对每个 $y \in \mathbb{R}^n$ 都调和, 因而为不同点 y 构造的有限个这种表达式之和也调和.

这一推理或许会使人以为卷积

$$\begin{aligned} u(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \begin{cases} -\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{\mathbb{R}^2} \log(|x-y|)f(y)\,\mathrm{d}y & (n=2), \\ \dfrac{1}{n(n-2)\alpha(n)}\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \dfrac{f(y)}{|x-y|^{n-2}}\,\mathrm{d}y & (n \geqslant 3) \end{cases} \end{aligned} \tag{8}$$

将解出拉普拉斯方程 (1). 然而这是不对的. 事实上, 正如估计 (7) 所提示的,$D^2\Phi(x-y)$ 在奇点 $y = x$ 附近不可积, 因此在积分号下形式地微分是没有根据的 (也是不正确的). 我们必须更谨慎地计算 Δu.

为简单起见, 现设 $f \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$, 即 f 二次连续可微且具有紧支集.

定理 0.1

(求解 Poisson 方程) 由 (8) 定义 u. 则

(i) $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$, 且

(ii) $-\Delta u = f$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中.

♡

于是我们看到,(8) 给出了 Poisson 方程 (2) 在 $\mathbb{R}^n$ 中一个解的公式.

证明 Show/Hide Proof

1. 我们有

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y)f(x-y)\,\mathrm{d}y; \tag{9}$$

因而

$$\frac{u(x+he_i)-u(x)}{h} = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y)\left[\frac{f(x+he_i-y)-f(x-y)}{h}\right]\mathrm{d}y,$$

其中 $h \neq 0, e_i = (0,\ldots,1,\ldots,0)$,1 在第 i 个位置. 但

$$\frac{f(x+he_i-y)-f(x-y)}{h} \to f_{x_i}(x-y)$$

在 $\mathbb{R}^n$ 上关于 $h \to 0$ 一致成立, 故

$$u_{x_i}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y)f_{x_i}(x-y)\,\mathrm{d}y \qquad (i = 1,\ldots,n).$$

类似地,

$$u_{x_ix_j}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y)f_{x_ix_j}(x-y)\,\mathrm{d}y \qquad (i,j = 1,\ldots,n). \tag{10}$$

由于 (10) 右端作为变量 x 的函数连续, 故 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$.

2. 由于 Φ 在 0 处发散, 后续计算需要把这一奇点隔离在一个小球内. 取定 $\varepsilon > 0$. 则

$$\Delta u(x) = \int_{B(0,\varepsilon)} \Phi(y)\Delta_x f(x-y)\,\mathrm{d}y + \int_{\mathbb{R}^n - B(0,\varepsilon)} \Phi(y)\Delta_x f(x-y)\,\mathrm{d}y \triangleq I_\varepsilon + J_\varepsilon. \tag{11}$$

现在

$$|I_\varepsilon| \leqslant C\|D^2 f\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{B(0,\varepsilon)} |\Phi(y)|\,\mathrm{d}y \leqslant \begin{cases} C\varepsilon^2|\log\varepsilon| & (n=2), \\ C\varepsilon^2 & (n \geqslant 3). \end{cases} \tag{12}$$

分部积分 (见 §C.2) 给出

$$\begin{aligned} J_\varepsilon &= \int_{\mathbb{R}^n - B(0,\varepsilon)} \Phi(y)\Delta_y f(x-y)\,\mathrm{d}y \\ &= -\int_{\mathbb{R}^n - B(0,\varepsilon)} D\Phi(y)\cdot D_y f(x-y)\,\mathrm{d}y + \int_{\partial B(0,\varepsilon)} \Phi(y)\frac{\partial f}{\partial \nu}(x-y)\,\mathrm{d}S(y) \\ &\triangleq K_\varepsilon + L_\varepsilon, \end{aligned} \tag{13}$$

其中 $\boldsymbol{\nu}$ 表示沿 $\partial B(0,\varepsilon)$ 指向内部的单位法向量. 易验

$$|L_\varepsilon| \leqslant \|Df\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \int_{\partial B(0,\varepsilon)} |\Phi(y)|\,\mathrm{d}S(y) \leqslant \begin{cases} C\varepsilon|\log\varepsilon| & (n=2), \\ C\varepsilon & (n \geqslant 3). \end{cases} \tag{14}$$

3. 我们对 K_ε 再分部积分一次, 得到

$$\begin{aligned} K_\varepsilon &= \int_{\mathbb{R}^n - B(0,\varepsilon)} \Delta\Phi(y) f(x-y)\,\mathrm{d}y - \int_{\partial B(0,\varepsilon)} \frac{\partial \Phi}{\partial \nu}(y) f(x-y)\,\mathrm{d}S(y) \\ &= -\int_{\partial B(0,\varepsilon)} \frac{\partial \Phi}{\partial \nu}(y) f(x-y)\,\mathrm{d}S(y), \end{aligned}$$

这是因为 Φ 在原点之外调和. 现 $D\Phi(y) = -\dfrac{1}{n\alpha(n)}\dfrac{y}{|y|^n}(y \neq 0)$, 而在 $\partial B(0,\varepsilon)$ 上 $\boldsymbol{\nu} = -\dfrac{y}{|y|} = -\dfrac{y}{\varepsilon}$. 因而在 $\partial B(0,\varepsilon)$ 上 $\dfrac{\partial \Phi}{\partial \nu}(y) = \boldsymbol{\nu}\cdot D\Phi(y) = \dfrac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}}$. 由于 $n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}$ 是球面 $\partial B(0,\varepsilon)$ 的面积, 我们有

$$\begin{aligned} K_\varepsilon &= -\frac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}} \int_{\partial B(0,\varepsilon)} f(x-y)\,\mathrm{d}S(y) \\ &= -\fint_{\partial B(x,\varepsilon)} f(y)\,\mathrm{d}S(y) \to -f(x) \qquad (\varepsilon \to 0). \end{aligned} \tag{15}$$

(由 §A.3 回忆, 积分号上的斜杠表示平均.)

4. 现将 (11)–(15) 合并并令 $\varepsilon \to 0$, 即得 $-\Delta u(x) = f(x)$, 如所断言.

□

定理 0.1 实际上在对 f 远弱于上述光滑性要求下仍成立, 见 Gilbarg–Trudinger [**G-T**].

基本解的解释. 我们有时写作

$$-\Delta\Phi = \delta_0 \qquad \text{在}\mathbb{R}^n \text{ 中},$$

其中 δ_0 表示 $\mathbb{R}^n$ 上赋予点 0 单位质量的 Dirac 测度. 采用此记号, 可形式地计算

$$-\Delta u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} -\Delta_x \Phi(x-y) f(y)\,\mathrm{d}y$$

$$= \int_{\mathbb{R}^n} \delta_x f(y)\,\mathrm{d}y = f(x) \qquad (x \in \mathbb{R}^n),$$

与定理 0.1 一致.

0.1.2 平均值公式

现考虑开集 $U \subset \mathbb{R}^n$, 设 u 在 U 内调和. 接下来推导重要的平均值公式: 只要 $B(x,r) \subset U$,$u(x)$ 既等于 u 在球面 $\partial B(x,r)$ 上的平均, 又等于 u 在整个球 $B(x,r)$ 上的平均. 这些涉及 u 的隐式公式将导出数量惊人的推论, 我们马上就会看到.

定理 0.2

(拉普拉斯方程的平均值公式) 若 $u \in C^2(U)$ 调和, 则对每个 $B(x,r) \subset U$,

$$u(x) = \fint_{\partial B(x,r)} u\,\mathrm{d}S = \fint_{B(x,r)} u\,\mathrm{d}y. \tag{16}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 令

$$\phi(r) \triangleq \fint_{\partial B(x,r)} u(y)\,\mathrm{d}S(y) = \fint_{\partial B(0,1)} u(x+rz)\,\mathrm{d}S(z).$$

则

$$\phi'(r) = \fint_{\partial B(0,1)} Du(x+rz)\cdot z\,\mathrm{d}S(z),$$

从而利用 §C.2 的 Green 公式, 计算得

$$\begin{aligned}\phi'(r) &= \fint_{\partial B(x,r)} Du(y)\cdot\frac{y-x}{r}\,\mathrm{d}S(y)\\ &= \fint_{\partial B(x,r)} \frac{\partial u}{\partial \nu}\,\mathrm{d}S(y) = \frac{r}{n}\fint_{B(x,r)} \Delta u(y)\,\mathrm{d}y = 0.\end{aligned}$$

故 ϕ 为常数, 于是

$$\phi(r) = \lim_{t\to 0}\phi(t) = \lim_{t\to 0}\fint_{\partial B(x,t)} u(y)\,\mathrm{d}S(y) = u(x).$$

2. 其次注意, 采用 §C.3 的极坐标, 有

$$\int_{B(x,r)} u\,\mathrm{d}y = \int_0^r \left(\int_{\partial B(x,s)} u\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}s = u(x)\int_0^r n\alpha(n)s^{n-1}\,\mathrm{d}s = \alpha(n)r^n u(x).$$

□

定理 0.3

(平均值性质的逆) 若 $u \in C^2(U)$ 对每个 $B(x,r) \subset U$ 都满足

$$u(x) = \fint_{\partial B(x,r)} u\,\mathrm{d}S,$$

则 u 调和.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $\Delta u \not\equiv 0$, 则存在某球 $B(x,r) \subset U$, 使得在 $B(x,r)$ 内, 比方说 $\Delta u > 0$. 但对如上的 ϕ,

$$0 = \phi'(r) = \frac{r}{n} \fint_{B(x,r)} \Delta u(y)\,\mathrm{d}y > 0,$$

矛盾.

□

0.1.3 调和函数的性质

下面给出一系列关于调和函数的有趣推论, 全部基于平均值公式. 下文设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开且有界.

0.1.3.1 强极值原理与唯一性

我们从如下断言开始: 调和函数必在边界上达到最大值, 且除非为常数, 不能在连通区域内部达到最大值.

定理 0.4

(强极值原理) 设 $u \in C^2(U) \cap C(\overline{U})$ 在 U 内调和.

(i) 则 $\max\limits_{\overline{U}} u = \max\limits_{\partial U} u$.

(ii) 进一步, 若 U 连通且存在一点 $x_0 \in U$ 使 $u(x_0) = \max\limits_{\overline{U}} u$, 则 u 在 U 内为常数.

♡

断言 (i) 是拉普拉斯方程的极值原理,(ii) 是强极值原理. 把 u 换成 $-u$, 便得到把 “max” 换成 “min” 的类似断言.

证明 Show/Hide Proof

设有一点 $x_0 \in U$ 使 $u(x_0) = M \triangleq \max\limits_{\overline{U}} u$. 则对 $0 < r < \operatorname{dist}(x_0, \partial U)$, 平均值性质给出

$$M = u(x_0) = \fint_{B(x_0,r)} u\,\mathrm{d}y \leqslant M.$$

由于等号成立当且仅当在 $B(x_0,r)$ 内 $u \equiv M$, 故对一切 $y \in B(x_0,r)$ 有 $u(y) = M$. 于是集合 $\{x \in U \mid u(x) = M\}$ 在 U 中既开又相对闭; 因而若 U 连通, 它就等于 U. 这就证明了断言 (ii), 由此可得 (i).

□

正性. 强极值原理特别断言: 若 U 连通, 且 $u \in C^2(U) \cap C(\overline{U})$ 满足

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \partial U \text{ 上}, \end{cases}$$

其中 $g \geqslant 0$, 则只要 g 在 ∂U 上某点为正,u 就在 U 内处处为正.

极值原理的一个重要应用是建立 Poisson 方程某类边值问题解的唯一性.

定理 0.5

(唯一性) 设 $g \in C(\partial U), f \in C(U)$. 则边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \partial U \text{ 上} \end{cases} \tag{17}$$

至多存在一个解 $u \in C^2(U) \cap C(\overline{U})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 u 与 $\tilde{u}$ 都满足 (17), 对调和函数 $w \triangleq \pm(u-\tilde{u})$ 应用定理 0.4 即可.

□

0.1.3.2 正则性

接下来证明: 若 $u \in C^2$ 调和, 则必有 $u \in C^\infty$. 因此调和函数自动地无穷次可微. 这类断言称为正则性定理. 有趣之处在于, 拉普拉斯方程 $\Delta u = \sum_{i=1}^{n} u_{x_i x_i} = 0$ 的代数结构, 导致了如下解析推论:u 的所有偏导数都存在, 甚至那些并未出现在 PDE 中的导数也存在.

定理 0.6

(光滑性) 若 $u \in C(U)$ 对每个 $B(x,r) \subset U$ 都满足平均值性质 (16), 则 $u \in C^\infty(U)$.

♡

请特别注意,u 在直至 ∂U 处未必光滑, 甚至未必连续.

证明 Show/Hide Proof

设 η 为 §C.5 所述标准磨光子, 并回忆 η 是径向函数. 令 $u_\varepsilon \triangleq \eta_\varepsilon * u$, 定义在 $U_\varepsilon = \{x \in U \mid \operatorname{dist}(x, \partial U) > \varepsilon\}$ 中. 如 §C.5 所示,$u_\varepsilon \in C^\infty(U_\varepsilon)$.

我们将通过证明在 U_ε 上实际上 $u \equiv u_\varepsilon$ 来证明 u 光滑. 事实上, 若 $x \in U_\varepsilon$, 则

$$\begin{aligned} u_\varepsilon(x) &= \int_U \eta_\varepsilon(x-y)u(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{\varepsilon^n}\int_{B(x,\varepsilon)} \eta\left(\frac{|x-y|}{\varepsilon}\right) u(y)\,\mathrm{d}y \\ &= \frac{1}{\varepsilon^n}\int_0^\varepsilon \eta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right)\left(\int_{\partial B(x,r)} u\,\mathrm{d}S\right)\mathrm{d}r \\ &= \frac{1}{\varepsilon^n}u(x)\int_0^\varepsilon \eta\left(\frac{r}{\varepsilon}\right) n\alpha(n) r^{n-1}\,\mathrm{d}r \qquad (\text{由 (16)}) \\ &= u(x)\int_{B(0,\varepsilon)} \eta_\varepsilon\,\mathrm{d}y = u(x). \end{aligned}$$

因此在 U_ε 上 $u_\varepsilon \equiv u$, 从而对每个 $\varepsilon > 0$ 都有 $u \in C^\infty(U_\varepsilon)$.

□

0.1.3.3 调和函数的局部估计

现利用平均值公式, 对调和函数的各阶偏导数导出精细的估计. 下文证明解析性时需要这些估计的精确结构.

定理 0.7

(导数估计) 设 u 在 U 中调和. 则对每个 $B(x_0,r) \subset U$ 以及每个阶数 $|\alpha| = k$ 的多重指标 α, 有

$$|D^\alpha u(x_0)| \leqslant \frac{C_k}{r^{n+k}}\|u\|_{L^1(B(x_0,r))}, \tag{18}$$

其中

$$C_0 = \frac{1}{\alpha(n)}, \qquad C_k = \frac{(2^{n+1}nk)^k}{\alpha(n)} \quad (k = 1, \ldots). \tag{19}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 我们关于 k 归纳证明 (18)、(19),$k = 0$ 的情形由平均值公式 (16) 直接得到. 对 $k = 1$, 注意到对拉普拉斯方程求导可知 $u_{x_i}(i = 1, \ldots, n)$ 调和. 因而

$$|u_{x_i}(x_0)| = \left| \fint_{B(x_0,r/2)} u_{x_i}\,\mathrm{d}x \right| = \left| \frac{2^n}{\alpha(n)r^n} \int_{\partial B(x_0,r/2)} u_{\nu_i}\,\mathrm{d}S \right| \leqslant \frac{2^n}{r}\|u\|_{L^\infty(\partial B(x_0,r/2))}. \tag{20}$$

现若 $x \in \partial B(x_0, r/2)$, 则 $B(x, r/2) \subset B(x_0, r) \subset U$, 于是由 $k = 0$ 时的 (18)、(19),

$$|u(x)| \leqslant \frac{1}{\alpha(n)}\left(\frac{2}{r}\right)^n \|u\|_{L^1(B(x_0,r))}.$$

合并上述不等式, 推出当 $|\alpha| = 1$ 时

$$|D^\alpha u(x_0)| \leqslant \frac{2^{n+1}n}{\alpha(n)}\frac{1}{r^{n+1}}\|u\|_{L^1(B(x_0,r))}.$$

这就验证了 $k = 1$ 时的 (18)、(19).

2. 现设 $k \geqslant 2$, 且 (18)、(19) 对 U 中所有球及所有阶数不超过 $k-1$ 的多重指标成立. 取定 $B(x_0, r) \subset U$, 令 α 为 $|\alpha| = k$ 的多重指标. 则对某个 $i \in \{1, \ldots, n\}$、$|\beta| = k-1$, 有 $D^\alpha u = (D^\beta u)_{x_i}$. 由类似于 (20) 的计算, 得

$$|D^\alpha u(x_0)| \leqslant \frac{nk}{r}\|D^\beta u\|_{L^\infty(\partial B(x_0,r/k))}.$$

若 $x \in \partial B(x_0, r/k)$, 则 $B(x, \frac{k-1}{k}r) \subset B(x_0, r) \subset U$. 于是 $k-1$ 时的 (18)、(19) 给出

$$|D^\beta u(x)| \leqslant \frac{(2^{n+1}n(k-1))^{k-1}}{\alpha(n)\left(\frac{k-1}{k}r\right)^{n+k-1}}\|u\|_{L^1(B(x_0,r))}.$$

合并前两个估计, 得到界

$$|D^\alpha u(x_0)| \leqslant \frac{(2^{n+1}nk)^k}{\alpha(n)r^{n+k}}\|u\|_{L^1(B(x_0,r))}. \tag{21}$$

这就确认了 $|\alpha| = k$ 时的 (18)、(19).

□

0.1.3.4 Liouville 定理

我们现断言: 在整个 $\mathbb{R}^n$ 上不存在非平凡的有界调和函数.

定理 0.8

(Liouville 定理) 设 $u : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 调和且有界. 则 u 为常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

取定 $x_0 \in \mathbb{R}^n$,$r > 0$, 在 $B(x_0, r)$ 上应用定理 0.7:

$$|Du(x_0)| \leqslant \frac{\sqrt{n}C_1}{r^{n+1}}\|u\|_{L^1(B(x_0,r))} \leqslant \frac{\sqrt{n}C_1\alpha(n)}{r}\|u\|_{L^\infty(\mathbb{R}^n)} \to 0$$

当 $r \to \infty$. 故 $Du \equiv 0$, 从而 u 为常数.

□

定理 0.9

(表示公式) 设 $f \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$,$n \geqslant 3$. 则

$$-\Delta u = f \qquad \text{在} \mathbb{R}^n \text{ 中}$$

的任一有界解都形如

$$u(x)=\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y+C\qquad(x\in\mathbb{R}^n)$$

其中 C 为某常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于当 $n\geqslant 3$ 时 $|x|\to\infty$ 有 $\Phi(x)\to 0$, 故 $\widetilde{u}(x)\triangleq\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y$ 是 $-\Delta u=f$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界解. 若 u 是另一解, 则由 Liouville 定理,$w\triangleq u-\widetilde{u}$ 为常数.

□

注 若 $n=2,\Phi(x)=-\dfrac{1}{2\pi}\log|x|$ 当 $|x|\to\infty$ 时无界, 故 $\int_{\mathbb{R}^2}\Phi(x-y)f(y)\,\mathrm{d}y$ 可能无界.

0.1.3.5 解析性

我们把定理 0.6 精细化:

定理 0.10

(解析性) 设 u 在 U 中调和. 则 u 在 U 中解析.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 任取一点 $x_0\in U$. 我们必须证明 u 在 x_0 的某个邻域内可由一个收敛的幂级数表示. 令 $r\triangleq\dfrac{1}{4}\operatorname{dist}(x_0,\partial U)$. 则 $M\triangleq\dfrac{1}{\alpha(n)r^n}\|u\|_{L^1(B(x_0,2r))}<\infty$.

2. 由于对每个 $x\in B(x_0,r)$ 有 $B(x,r)\subset B(x_0,2r)\subset U$, 定理 0.7 给出界

$$\|D^\alpha u\|_{L^\infty(B(x_0,r))}\leqslant M\left(\frac{2^{n+1}n}{r}\right)^{|\alpha|}|\alpha|^{|\alpha|}.$$

由于对所有正整数 k 有 $\dfrac{k^k}{k!}<e^k$, 故对所有多重指标 α 有

$$|\alpha|^{|\alpha|}\leqslant e^{|\alpha|}|\alpha|!.$$

此外, 多项式定理 (§1.5) 给出 $n^k=(1+\cdots+1)^k=\sum_{|\alpha|=k}\dfrac{|\alpha|!}{\alpha!}$, 从而

$$|\alpha|!\leqslant n^{|\alpha|}\alpha!.$$

合并上述不等式, 得估计

$$\|D^\alpha u\|_{L^\infty(B(x_0,r))}\leqslant M\left(\frac{2^{n+1}n^2e}{r}\right)^{|\alpha|}\alpha!.\tag{22}$$

3. u 在 x_0 处的 Taylor 级数为

$$\sum_\alpha\frac{D^\alpha u(x_0)}{\alpha!}(x-x_0)^\alpha,$$

求和遍历所有多重指标. 我们断言该幂级数在

$$|x-x_0|<\frac{r}{2^{n+2}n^3e}\tag{23}$$

时收敛. 为验证此点, 对每个 N 计算余项:

$$R_N(x) \triangleq u(x) - \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{|\alpha|=k} \frac{D^\alpha u(x_0)(x-x_0)^\alpha}{\alpha!} = \sum_{|\alpha|=N} \frac{D^\alpha u(x_0 + t(x-x_0))(x-x_0)^\alpha}{\alpha!}$$

其中 $0 \leqslant t \leqslant 1$,$t$ 依赖于 x. 此式可通过把一元函数 $g(t) \triangleq u(x_0 + t(x-x_0))$ 在 $t=1$ 处展开写出前 N 项与误差得到. 利用 (22)、(23), 可估计

$$|R_N(x)| \leqslant M \sum_{|\alpha|=N} \left(\frac{2^{n+1}n^2e}{r}\right)^N \left(\frac{r}{2^{n+2}n^3e}\right)^N \leqslant M\frac{n^N}{(2^n)^N} = \frac{M}{2^N} \to 0 \qquad (N \to \infty).$$

□

关于解析函数与偏微分方程的更多内容, 见 §4.6.2.

0.1.3.6 Harnack 不等式

由 §A.2 回忆,$V \subset\subset U$ 表示 $V \subset \overline{V} \subset U$ 且 $\overline{V}$ 紧.

定理 0.11

(Harnack 不等式) 对每个连通开集 $V \subset\subset U$, 存在一个仅依赖于 V 的正常数 C, 使得对 U 中一切非负调和函数 u, 都有

$$\sup_V u \leqslant C \inf_V u.$$

因而特别地, 对一切 $x, y \in V$,

$$\frac{1}{C}u(y) \leqslant u(x) \leqslant Cu(y).$$

这些不等式断言: 非负调和函数在 V 内的值彼此相当—除非 u 在 V 内处处很小 (或很大), 否则它在 V 内任一点都不会很小 (或很大).

其直观想法是: 由于 V 与 ∂U 相距一段正距离, 因而 "有空间让拉普拉斯方程的平均效应发挥作用".

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $r \triangleq \frac{1}{4}\operatorname{dist}(V, \partial U)$. 取 $x, y \in V, |x-y| \leqslant r$. 则

$$u(x) = \fint_{B(x,2r)} u\,\mathrm{d}z \geqslant \frac{1}{\alpha(n)2^n r^n} \int_{B(y,r)} u\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2^n} \fint_{B(y,r)} u\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2^n}u(y).$$

于是若 $x, y \in V, |x-y| \leqslant r$, 则 $2^n u(y) \geqslant u(x) \geqslant \frac{1}{2^n}u(y)$. 由于 V 连通且 $\overline{V}$ 紧, 可用有限个球 $\{B_i\}_{i=1}^N$ 覆盖 $\overline{V}$, 每个半径为 $r/2$, 且对 $i = 2, \ldots, N$ 有 $B_i \cap B_{i-1} \neq \varnothing$. 于是对一切 $x, y \in V$,

$$u(x) \geqslant \frac{1}{2^{n(N+1)}}u(y).$$

□

0.1.4 Green 函数

现设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 开、有界, 且 ∂U 为 C^1. 接下来我们要为 Poisson 方程

$$-\Delta u = f \qquad \text{在} U \text{中}$$

在给定边界条件 $u = g$(在 ∂U 上) 下, 求一个解的一般表示公式.

0.1.4.1 Green 函数的推导

设 $u \in C^2(\overline{U})$ 为任意函数. 取定 $x \in U$, 选 $\varepsilon > 0$ 充分小使 $B(x,\varepsilon) \subset U$, 在区域 $V_\varepsilon \triangleq U - B(x,\varepsilon)$ 上对 $u(y)$ 与 $\Phi(y-x)$ 应用 §C.2 的 Green 公式. 由此计算得

$$\int_{V_\varepsilon} u(y)\Delta\Phi(y-x) - \Phi(y-x)\Delta u(y)\,\mathrm{d}y = \int_{\partial V_\varepsilon} u(y)\frac{\partial\Phi}{\partial\nu}(y-x) - \Phi(y-x)\frac{\partial u}{\partial\nu}(y)\,\mathrm{d}S(y), \tag{24}$$

其中 $\boldsymbol{\nu}$ 表示 ∂V_ε 上的外单位法向量. 其次回忆, 当 $x \neq y$ 时 $\Delta\Phi(x-y) = 0$. 我们还观察到

$$\left|\int_{\partial B(x,\varepsilon)} \Phi(y-x)\frac{\partial u}{\partial\nu}(y)\,\mathrm{d}S(y)\right| \leqslant C\varepsilon^{n-1}\max_{\partial B(0,\varepsilon)}|\Phi| = o(1) \qquad (\varepsilon \to 0).$$

此外, 定理 0.1 证明中的计算表明

$$\int_{\partial B(x,\varepsilon)} u(y)\frac{\partial\Phi}{\partial\nu}(y-x)\,\mathrm{d}S(y) = \fint_{\partial B(x,\varepsilon)} u(y)\,\mathrm{d}S(y) \to u(x) \qquad (\varepsilon \to 0).$$

因此在 (24) 中令 $\varepsilon \to 0$, 得公式

$$u(x) = \int_{\partial U} \Phi(y-x)\frac{\partial u}{\partial\nu}(y) - u(y)\frac{\partial\Phi}{\partial\nu}(y-x)\,\mathrm{d}S(y) - \int_U \Phi(y-x)\Delta u(y)\,\mathrm{d}y. \tag{25}$$

此恒等式对任一点 $x \in U$ 及任一函数 $u \in C^2(\overline{U})$ 都成立.

现在, 若我们知道 U 内 Δu 的值以及沿 ∂U 的 u 与 $\partial u/\partial\nu$ 的值, 公式 (25) 就能解出 $u(x)$. 然而, 对于我们所应用的、给定 u 边值的 Poisson 方程问题, 沿 ∂U 的法向导数 $\partial u/\partial\nu$ 是未知的. 因此我们必须想办法修改 (25) 以消去这一项.

现在的想法是: 对固定的 x 引入一个校正函数 $\phi_x = \phi_x(y)$, 求解边值问题

$$\begin{cases} \Delta\phi_x = 0 & \text{在} U \text{ 中}, \\ \phi_x = \Phi(y-x) & \text{在} \partial U \text{ 上}. \end{cases} \tag{26}$$

我们再应用一次 Green 公式, 计算

$$\begin{aligned} -\int_U \phi_x(y)\Delta u(y)\,\mathrm{d}y &= \int_{\partial U} u(y)\frac{\partial\phi_x}{\partial\nu}(y) - \phi_x(y)\frac{\partial u}{\partial\nu}(y)\,\mathrm{d}S(y) \\ &= \int_{\partial U} u(y)\frac{\partial\phi_x}{\partial\nu}(y) - \Phi(y-x)\frac{\partial u}{\partial\nu}(y)\,\mathrm{d}S(y). \end{aligned} \tag{27}$$

接下来引入

定义 0.3

区域 U 的 Green 函数定义为

$$G(x,y) \triangleq \Phi(y-x) - \phi_x(y) \qquad (x, y \in U,\ x \neq y).$$

♣

采用此术语, 并把 (27) 与 (25) 相加, 得

$$u(x) = -\int_{\partial U} u(y)\frac{\partial G}{\partial\nu}(x,y)\,\mathrm{d}S(y) - \int_U G(x,y)\Delta u(y)\,\mathrm{d}y \qquad (x \in U), \tag{28}$$

其中 $\dfrac{\partial G}{\partial\nu}(x,y) = D_y G(x,y)\cdot\boldsymbol{\nu}(y)$ 是 G 关于变量 y 的外法向导数. 注意方程 (28) 中不再出现 $\partial u/\partial\nu$ 这一项: 我们引入校正函数 ϕ_x 正是为了达到这一目的.

现设 $u \in C^2(\overline{U})$ 对给定的连续函数 f, g 求解边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在} U \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \partial U \text{ 上}. \end{cases} \tag{29}$$

代入 (28), 我们得到

定理 0.12

(用 Green 函数的表示公式) 若 $u \in C^2(\overline{U})$ 求解问题 (29), 则

$$u(x) = -\int_{\partial U} g(y) \frac{\partial G}{\partial \nu}(x, y)\, \mathrm{d}S(y) + \int_U f(y) G(x, y)\, \mathrm{d}y \qquad (x \in U). \tag{30}$$

♡

这里我们得到了边值问题 (29) 的解的公式, 前提是我们能为给定区域 U 构造 Green 函数 G. 这一般是一件困难的事, 只有当 U 具有简单几何形状时才能做到. 后续小节将指出几类可显式计算 G 的特殊情形.

Green 函数的解释. 固定 $x \in U$. 把 G 看作 y 的函数, 可符号地写作

$$\begin{cases} -\Delta G = \delta_x & \text{在} U \text{ 中}, \\ G = 0 & \text{在} \partial U \text{ 上}, \end{cases}$$

其中 δ_x 表示赋予点 x 单位质量的 Dirac 测度.

在转入具体例子之前, 先记录 G 关于变量 x, y 对称这一一般断言:

定理 0.13

(Green 函数的对称性) 对一切 $x, y \in U, x \neq y$, 有

$$G(y, x) = G(x, y).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $x, y \in U, x \neq y$. 写

$$v(z) \triangleq G(x, z), \qquad w(z) \triangleq G(y, z) \qquad (z \in U).$$

则 $\Delta v(z) = 0 (z \neq x), \Delta w(z) = 0 (z \neq y)$, 且在 ∂U 上 $w = v = 0$. 于是对充分小的 $\varepsilon > 0$, 在 $V \triangleq U - [B(x, \varepsilon) \cup B(y, \varepsilon)]$ 上应用 Green 恒等式, 得

$$\int_{\partial B(x,\varepsilon)} \frac{\partial v}{\partial \nu} w - \frac{\partial w}{\partial \nu} v \, \mathrm{d}S(z) = \int_{\partial B(y,\varepsilon)} \frac{\partial w}{\partial \nu} v - \frac{\partial v}{\partial \nu} w \, \mathrm{d}S(z), \tag{31}$$

其中 $\boldsymbol{\nu}$ 表示 $\partial B(x, \varepsilon) \cup \partial B(y, \varepsilon)$ 上指向内部的单位向量场. 现 w 在 x 附近光滑, 故

$$\left| \int_{\partial B(x,\varepsilon)} \frac{\partial w}{\partial \nu} v \, \mathrm{d}S \right| \leqslant C \varepsilon^{n-1} \sup_{\partial B(x,\varepsilon)} |v| = o(1) \qquad (\varepsilon \to 0).$$

另一方面, $v(z) = \Phi(z - x) - \phi_x(z)$, 其中 ϕ_x 在 U 中光滑. 因而

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\partial B(x,\varepsilon)} \frac{\partial v}{\partial \nu} w \, \mathrm{d}S = \lim_{\varepsilon \to 0} \int_{\partial B(x,\varepsilon)} \frac{\partial \Phi}{\partial \nu}(x - z) w(z) \, \mathrm{d}S = w(x),$$

计算同定理 0.1 的证明. 于是 (31) 左端当 $\varepsilon \to 0$ 时收敛到 $w(x)$. 类似地右端收敛到 $v(y)$. 因此

$$G(y,x) = w(x) = v(y) = G(x,y).$$

□

0.1.4.2 半空间的 Green 函数

在本小节与下一小节中, 我们将为两个几何形状简单的区域, 即半空间 $\mathbb{R}^n_+$ 与单位球 $B(0,1)$, 构造 Green 函数. 一切都取决于我们在这些区域中显式求解校正问题 (26), 而这又取决于一些巧妙的几何反射技巧.

首先考虑半空间

$$\mathbb{R}^n_+ = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}.$$

尽管此区域无界, 因而前一节的计算不能直接套用, 我们仍将尝试用先前发展的思想来构造 Green 函数. 当然, 稍后我们必须直接验证相应的表示公式确实成立.

定义 0.4

若 $x = (x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) \in \mathbb{R}^n_+$, 它在平面 $\partial\mathbb{R}^n_+$ 中的镜像点为 $\tilde{x} = (x_1, \dots, x_{n-1}, -x_n)$.

♣

我们对半空间通过令

$$\phi_x(y) \triangleq \Phi(y - \tilde{x}) = \Phi(y_1 - x_1, \dots, y_{n-1} - x_{n-1}, y_n + x_n) \qquad (x, y \in \mathbb{R}^n_+)$$

来求解问题 (26). 其想法是: 校正函数 ϕ_x 是由 Φ"把奇点从 $x \in \mathbb{R}^n_+$ 反射到 $\tilde{x} \notin \mathbb{R}^n_+$" 而构造的. 我们注意到, 若 $y \in \partial\mathbb{R}^n_+$, 则 $\phi_x(y) = \Phi(y - x)$, 从而

$$\begin{cases} \Delta\phi_x = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n_+ \text{ 中}, \\ \phi_x = \Phi(y - x) & \text{在} \partial\mathbb{R}^n_+ \text{ 上}, \end{cases}$$

正合所需.

定义 0.5

半空间 $\mathbb{R}^n_+$ 的 Green 函数为

$$G(x,y) \triangleq \Phi(y - x) - \Phi(y - \tilde{x}) \qquad (x, y \in \mathbb{R}^n_+,\ x \neq y).$$

♣

于是

$$\begin{aligned} G_{y_n}(x,y) &= \Phi_{y_n}(y - x) - \Phi_{y_n}(y - \tilde{x}) \\ &= -\frac{1}{n\alpha(n)} \left[\frac{y_n - x_n}{|y - x|^n} - \frac{y_n + x_n}{|y - \tilde{x}|^n} \right]. \end{aligned}$$

因而若 $y \in \partial\mathbb{R}^n_+$,

$$\frac{\partial G}{\partial \nu}(x,y) = -G_{y_n}(x,y) = -\frac{2x_n}{n\alpha(n)} \frac{1}{|x - y|^n}.$$

现设 u 求解边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{在} \mathbb{R}^n_+ \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \partial\mathbb{R}^n_+ \text{ 上}. \end{cases} \tag{32}$$

于是由 (30), 我们期望

$$u(x) = \frac{2x_n}{n\alpha(n)} \int_{\partial\mathbb{R}^n_+} \frac{g(y)}{|x-y|^n} \, \mathrm{d}y \qquad (x \in \mathbb{R}^n_+) \tag{33}$$

是解的一个表示公式. 函数

$$K(x,y) \triangleq \frac{2x_n}{n\alpha(n)} \frac{1}{|x-y|^n} \qquad (x \in \mathbb{R}^n_+,\ y \in \partial\mathbb{R}^n_+)$$

是 $\mathbb{R}^n_+$ 的 Poisson 核, 而 (33) 是 Poisson 公式.

我们现在必须直接验证公式 (33) 确实给出边值问题 (32) 的解.

定理 0.14

(半空间的 Poisson 公式) 设 $g \in C(\mathbb{R}^{n-1}) \cap L^\infty(\mathbb{R}^{n-1})$, 由 (33) 定义 u. 则

(i) $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n_+) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n_+)$;

(ii) $\Delta u = 0$ 在 $\mathbb{R}^n_+$ 中;

(iii) 对每一点 $x_0 \in \partial\mathbb{R}^n_+$, $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ x \in \mathbb{R}^n_+}} u(x) = g(x_0)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 对每个固定的 x, 映射 $y \mapsto G(x,y)$ 除 $y = x$ 外调和. 由于 $G(x,y) = G(y,x)$, 映射 $x \mapsto G(x,y)$ 除 $x = y$ 外调和. 因而 $x \mapsto -\dfrac{\partial G}{\partial y_n}(x,y) = K(x,y)$ 对 $x \in \mathbb{R}^n_+$、$y \in \partial\mathbb{R}^n_+$ 调和.

2. 直接计算 (细节从略) 可验证, 对每个 $x \in \mathbb{R}^n_+$,

$$1 = \int_{\partial\mathbb{R}^n_+} K(x,y) \, \mathrm{d}y. \tag{34}$$

由于 g 有界, 由 (33) 定义的 u 同样有界. 由于 $x \mapsto K(x,y)$ 在 $x \neq y$ 时光滑, 我们还容易验证 $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n_+)$, 且

$$\Delta u(x) = \int_{\partial\mathbb{R}^n_+} \Delta_x K(x,y) g(y) \, \mathrm{d}y = 0 \qquad (x \in \mathbb{R}^n_+).$$

3. 现取定 $x_0 \in \partial\mathbb{R}^n_+$,$\varepsilon > 0$. 选 $\delta > 0$ 充分小, 使当 $|y - x_0| < \delta$、$y \in \partial\mathbb{R}^n_+$ 时

$$|g(y) - g(x_0)| < \varepsilon. \tag{35}$$

于是若 $|x - x_0| < \delta/2$、$x \in \mathbb{R}^n_+$, 则

$$\begin{aligned} |u(x) - g(x_0)| &= \left| \int_{\partial\mathbb{R}^n_+} K(x,y)[g(y) - g(x_0)] \, \mathrm{d}y \right| \\ &\leqslant \int_{\partial\mathbb{R}^n_+ \cap B(x_0,\delta)} K(x,y)|g(y) - g(x_0)| \, \mathrm{d}y \\ &\quad + \int_{\partial\mathbb{R}^n_+ - B(x_0,\delta)} K(x,y)|g(y) - g(x_0)| \, \mathrm{d}y \\ &\triangleq I + J. \end{aligned} \tag{36}$$

现由 (34)、(35),

$$I \leqslant \varepsilon \int_{\partial \mathbb{R}^n_+} K(x,y)\,\mathrm{d}y = \varepsilon.$$

此外, 若 $|x-x_0| \leqslant \delta/2$ 且 $|y-x_0| \geqslant \delta$, 则

$$|y-x_0| \leqslant |y-x| + \frac{\delta}{2} \leqslant |y-x| + \frac{1}{2}|y-x_0|;$$

故 $|y-x| \geqslant \dfrac{1}{2}|y-x_0|$. 于是

$$J \leqslant 2\|g\|_{L^\infty} \int_{\partial \mathbb{R}^n_+ - B(x_0,\delta)} K(x,y)\,\mathrm{d}y \leqslant \frac{2^{n+2}\|g\|_{L^\infty} x_n}{n\alpha(n)} \int_{\partial \mathbb{R}^n_+ - B(x_0,\delta)} |y-x_0|^{-n}\,\mathrm{d}y \to 0$$

当 $x_n \to 0^+$. 把此计算与估计 (36) 合并, 推出只要 $|x-x_0|$ 充分小, 就有 $|u(x)-g(x_0)| \leqslant 2\varepsilon$.

□

0.1.4.3 球的 Green 函数

为构造单位球 $B(0,1)$ 的 Green 函数, 我们将再次使用一种反射, 这次是关于球面 $\partial B(0,1)$ 的反演.

定义 0.6

若 $x \in \mathbb{R}^n - \{0\}$, 点 $\widetilde{x} = \dfrac{x}{|x|^2}$ 称为 x 关于 $\partial B(0,1)$ 的对偶点. 映射 $x \mapsto \widetilde{x}$ 即关于单位球面 $\partial B(0,1)$ 的反演.

♣

现利用关于球面的反演来计算单位球 $U = B_0(0,1)$ 的 Green 函数. 取定 $x \in B_0(0,1)$. 记住我们必须找一个校正函数 $\phi_x = \phi_x(y)$, 求解

$$\begin{cases} \Delta \phi_x = 0 & \text{在} B_0(0,1) \text{ 中}, \\ \phi_x = \Phi(y-x) & \text{在} \partial B(0,1) \text{ 上}; \end{cases} \tag{37}$$

则 Green 函数为

$$G(x,y) = \Phi(y-x) - \phi_x(y). \tag{38}$$

现在的想法是把奇点从 $x \in B_0(0,1)$“反演” 到 $\widetilde{x} \notin B(0,1)$. 暂且设 $n \geqslant 3$. 映射 $y \mapsto \Phi(y-\widetilde{x})$ 在 $y \neq \widetilde{x}$ 处调和; 因而 $y \mapsto |x|^{2-n}\Phi(y-\widetilde{x})$ 在 $y \neq \widetilde{x}$ 处调和, 于是

$$\phi_x(y) \triangleq \Phi(|x|(y-\widetilde{x})) \tag{39}$$

在 U 中调和. 此外, 若 $y \in \partial B(0,1)$ 且 $x \neq 0$,

$$|x|^2|y-\widetilde{x}|^2 = |x|^2\left(|y|^2 - \frac{2y\cdot x}{|x|^2} + \frac{1}{|x|^2}\right) = |x|^2 - 2y\cdot x + 1 = |x-y|^2.$$

因而 $(|x||y-\widetilde{x}|)^{-(n-2)} = |x-y|^{-(n-2)}$. 于是

$$\phi_x(y) = \Phi(y-x) \qquad (y \in \partial B(0,1)), \tag{40}$$

正合所需.

定义 0.7

单位球的 Green 函数为

$$G(x,y) \triangleq \Phi(y-x) - \Phi(|x|(y-\widetilde{x})) \qquad (x,y \in B(0,1),\ x \neq y). \tag{41}$$

♣

同一公式对 $n=2$ 也成立.

现设 u 求解边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{在} B_0(0,1) \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \partial B(0,1) \text{ 上}. \end{cases} \tag{42}$$

则由 (30), 有

$$u(x) = -\int_{\partial B(0,1)} g(y) \frac{\partial G}{\partial \nu}(x,y)\, \mathrm{d}S(y). \tag{43}$$

由公式 (41),

$$G_{y_i}(x,y) = \Phi_{y_i}(y-x) - \Phi_{y_i}(|x|(y-\widetilde{x})).$$

但

$$\Phi_{y_i}(y-x) = \frac{1}{n\alpha(n)} \frac{x_i - y_i}{|x-y|^n},$$

并且当 $y \in \partial B(0,1)$ 时,

$$\Phi_{y_i}(|x|(y-\widetilde{x})) = -\frac{1}{n\alpha(n)} \frac{y_i|x|^2 - x_i}{(|x||y-\widetilde{x}|)^n} = -\frac{1}{n\alpha(n)} \frac{y_i|x|^2 - x_i}{|x-y|^n}.$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{\partial G}{\partial \nu}(x,y) &= \sum_{i=1}^n y_i G_{y_i}(x,y) \\ &= -\frac{1}{n\alpha(n)} \frac{1}{|x-y|^n} \sum_{i=1}^n y_i \big((y_i - x_i) - y_i|x|^2 + x_i\big) \\ &= -\frac{1}{n\alpha(n)} \frac{1-|x|^2}{|x-y|^n}. \end{aligned}$$

因而公式 (43) 给出表示公式

$$u(x) = \frac{1-|x|^2}{n\alpha(n)} \int_{\partial B(0,1)} \frac{g(y)}{|x-y|^n}\, \mathrm{d}S(y).$$

现设 u 不求解 (42), 而是对某 $r>0$ 求解边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{在} B_0(0,r) \text{ 中}, \\ u = g & \text{在} \partial B(0,r) \text{ 上}. \end{cases} \tag{44}$$

则 $\widetilde{u}(x) = u(rx)$ 求解 (42), 其中以 $\widetilde{g}(x) = g(rx)$ 代替 g. 作变量代换, 得到 Poisson 公式

$$u(x)=\frac{r^2-|x|^2}{n\alpha(n)r}\int_{\partial B(0,r)}\frac{g(y)}{|x-y|^n}\,\mathrm{d}S(y)\qquad (x\in B_0(0,r)). \tag{45}$$

函数

$$K(x,y)\triangleq\frac{r^2-|x|^2}{n\alpha(n)r}\frac{1}{|x-y|^n}\qquad (x\in B_0(0,r),\ y\in\partial B(0,r))$$

是球 $B(0,r)$ 的 Poisson 核.

我们是在假定 (44) 的光滑解存在的前提下建立 (45) 的. 接下来我们断言: 此公式实际上就给出一个解:

定理 0.15

(球的 Poisson 公式) 设 $g\in C(\partial B(0,r))$, 由 (45) 定义 u. 则

(i) $u\in C^\infty(B_0(0,r))$;

(ii) $\Delta u=0$ 在 $B_0(0,r)$ 中;

(iii) 对每一点 $x_0\in\partial B(0,r)$, $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ x\in B_0(0,r)}} u(x)=g(x_0)$.

♡

证明与定理 0.14 类似, 留作练习.

0.1.5 能量方法

至此我们对调和函数的分析, 大多依赖于涉及基本解、Green 函数等的相当显式的表示公式. 在这最后一小节中, 我们展示一些 "能量" 方法, 即涉及各表达式 L^2 范数的技巧. 这些思想预示着后文第二、三部分的理论发展.

0.1.5.1 唯一性

首先考虑边值问题

$$\begin{cases}-\Delta u=f & \text{在}U\text{ 中},\\ u=g & \text{在}\partial U\text{ 上}.\end{cases} \tag{46}$$

我们已在 §2.2.3 中用极值原理证明了唯一性, 现给出一个简单的替代证明. 设 U 开、有界,∂U 为 C^1.

定理 0.16

(唯一性)(46) 至多存在一个解 $u\in C^2(\overline{U})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\tilde{u}$ 是另一解, 令 $w\triangleq u-\tilde{u}$. 则在 U 中 $\Delta w=0$, 分部积分给出

$$0=-\int_U w\Delta w\,\mathrm{d}x=\int_U|Dw|^2\,\mathrm{d}x.$$

因而在 U 中 $Dw\equiv 0$; 又因在 ∂U 上 $w=0$, 推出在 U 中 $w=u-\tilde{u}\equiv 0$.

□

0.1.5.2 Dirichlet 原理

接下来我们证明:Poisson 方程边值问题 (46) 的解可刻画为某个适当泛函的极小化子. 为此, 定义能量泛函

$$I[w]\triangleq\int_U\frac{1}{2}|Dw|^2-wf\,\mathrm{d}x,$$

其中 w 属于容许集

$$\mathcal{A} \triangleq \{w \in C^2(\overline{U}) \mid w = g \text{ 在} \partial U \text{ 上}\}.$$

定理 0.17

(Dirichlet 原理) 设 $u \in C^2(\overline{U})$ 求解 (46). 则

$$I[u] = \min_{w \in \mathcal{A}} I[w]. \tag{47}$$

反之, 若 $u \in \mathcal{A}$ 满足 (47), 则 u 求解边值问题 (46). 换言之, 若 $u \in \mathcal{A}$, 则 PDE $-\Delta u = f$ 等价于 u 在 $\mathcal{A}$ 中函数里使能量 $I[\cdot]$ 取极小.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 任取 $w \in \mathcal{A}$. 则 (46) 蕴含

$$0 = \int_U (-\Delta u - f)(u - w)\,\mathrm{d}x.$$

分部积分得

$$0 = \int_U Du \cdot D(u - w) - f(u - w)\,\mathrm{d}x,$$

由于在 ∂U 上 $u - w = g - g \equiv 0$, 没有边界项. 因而

$$\int_U |Du|^2 - uf\,\mathrm{d}x = \int_U Du \cdot Dw - wf\,\mathrm{d}x \leqslant \int_U \frac{1}{2}|Du|^2\,\mathrm{d}x + \int_U \frac{1}{2}|Dw|^2 - wf\,\mathrm{d}x,$$

其中我们用了由 Cauchy–Schwarz 不等式与 Cauchy 不等式 (§B.2) 得到的估计

$$|Du \cdot Dw| \leqslant |Du||Dw| \leqslant \frac{1}{2}|Du|^2 + \frac{1}{2}|Dw|^2.$$

整理得

$$I[u] \leqslant I[w] \qquad (w \in \mathcal{A}). \tag{48}$$

由于 $u \in \mathcal{A}$, 由 (48) 得 (47).

2. 现反过来设 (47) 成立. 任取 $v \in C_c^\infty(U)$, 写

$$i(\tau) \triangleq I[u + \tau v] \qquad (\tau \in \mathbb{R}).$$

由于对每个 τ 都有 $u + \tau v \in \mathcal{A}$, 标量函数 $i(\cdot)$ 在零处取极小, 故

$$i'(0) = 0 \qquad \left(' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\right),$$

只要此导数存在. 而

$$\begin{aligned} i(\tau) &= \int_U \frac{1}{2}|Du + \tau Dv|^2 - (u + \tau v)f\,\mathrm{d}x \\ &= \int_U \frac{1}{2}|Du|^2 + \tau Du \cdot Dv + \frac{\tau^2}{2}|Dv|^2 - (u + \tau v)f\,\mathrm{d}x. \end{aligned}$$

因而

$$0 = i'(0) = \int_U Du \cdot Dv - vf \, \mathrm{d}x = \int_U (-\Delta u - f)v \, \mathrm{d}x.$$

此恒等式对每个 $v \in C_c^\infty(U)$ 都成立, 故在 U 中 $-\Delta u = f$.

□